

## Subdocumento 3 — Esquema de solución y alcance

| Antecedente          | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proponente           | OVERFORE S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Licitación           | TFEP-01/2026 — Caso 01 · Minería                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mandante             | Compañía Minera Altos de Aranda S.A. (empresa ficticia) — Rajo Aranda, Sierra Gorda, Región de Antofagasta                                                                                                                                                                               |
| Contenido            | Descripción de la solución, alcance de las dos etapas, exclusiones, supuestos y restricciones, criterios de aceptación comprometidos y estrategia con los interesados clave                                                                                                              |
| Documentos que rigen | Bases Administrativas FEP01.26 · Bases Técnicas Transversales FEP02.26 · Bases Técnicas del Caso 01, v1.0 del 18-08-2026                                                                                                                                                                 |
| Versión              | 1.4 — alinea el reparto de etapas con el cronograma obligatorio del Artículo 17.º, resuelve la asignación de la migración entre etapas, cierra la ambigüedad de tres exclusiones y corrige las referencias cruzadas al Registro de vacíos y consultas. Reemplaza la v1.3 del 30-08-2026. |

*Este subdocumento reemplaza a la v1.3 del 30 de agosto de 2026. Conserva su estructura y su argumento, y corrige los puntos que las revisiones detectaron. El detalle de cada cambio está en el apartado 8, Control de cambios.*

### 1. Descripción de la solución propuesta

Esta sección describe la solución en términos de negocio y de alcance. El detalle de capas, componentes, interfaces y emplazamiento se desarrolla en los Subdocumentos 4.1 y 4.2, y ambas descripciones deben coincidir: el Artículo 57.2 de las Bases Administrativas habilita descuento de puntaje por incoherencia entre secciones de la propuesta.

#### 1.1 Qué es la solución

Un sistema de registro y trazabilidad del mineral y de las personas que convive con los sistemas que el CLIENTE mantiene —el ERP, el despacho de flota, el sistema de gestión de laboratorio y el software de planificación minera— y que convierte en dato registrado y auditable lo que hoy vive en planillas de turno, en mensajes de radio y en la memoria de las personas. No reemplaza ningún sistema existente: los integra y les agrega la capa de trazabilidad que hoy no existe entre ellos.

#### 1.2 Cómo responde a los tres problemas

| Problema                  | Cómo lo resuelve la solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trazabilidad comercial    | El viaje de camión es la unidad mínima de trazabilidad y el lote es un registro inmutable de eventos con relación padre-hijo. Cada aporte a un stock queda con su polígono de origen, tonelaje, ley y fecha, y la retoma conserva la proporción con que cada polígono contribuyó. Con eso el origen de un lote embarcado se reconstruye con evidencia y también en sentido inverso. |
| Productividad operacional | Una sola fuente de verdad del tonelaje —la balanza de alimentación de planta— con las tres mediciones registradas en conjunto y la diferencia atribuida por punto de la cadena. Las detenciones se clasifican automáticamente desde señales que el despacho, el plan y la telemetría ya generan, y el supervisor solo resuelve el residuo desde lista cerrada.                      |
| Cumplimiento regulatorio  | Los registros de seguridad, las inspecciones y los incidentes nacen digitales en el lugar del hecho, con la persona identificada por credencial de proximidad. El plan minero queda                                                                                                                                                                                                 |

| Problema | Cómo lo resuelve la solución                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | versionado e inmutable, y los reportes a la autoridad se generan desde el sistema con trazabilidad hasta la medición de origen. |

### 1.3 Cómo sobrevive al corte del enlace

El diseño es desconectado desde el origen y no por excepción. Cada dispositivo de terreno mantiene un registro local firmado y cifrado a nivel de campo, con reloj monótono y sello de tiempo propio; cada evento nace con un identificador generado en el dispositivo, de modo que la reconciliación es idempotente y reintentable. Si el corte cruza un cambio de turno, la sesión saliente se cierra y la entrante se abre localmente, sin fusión de eventos. La política de resolución de conflictos se declara por tipo de dato: el evento de terreno prevalece para hechos observados en terreno, y el registro central para datos maestros.

**Funciones no disponibles en modo desconectado.** La propuesta declara expresamente qué funciones no operan durante un corte y qué procedimiento manual las suple. Es exigencia del RT-03.13 de las Bases Técnicas Transversales, cuya ausencia el propio requisito califica como observación grave, y la declaración completa se presenta en el Subdocumento 4.1 junto con la tabla de emplazamiento de componentes.

### 1.4 Qué se construye, qué se integra y qué se compra

- Se construye: el modelo de trazabilidad del mineral, el registro en terreno con operación desconectada, la identidad y acreditación de personas, el portal de empresas contratistas, la conciliación y los tableros de indicadores por turno.
- Se integra, sin sustituir: el ERP, el sistema de despacho de flota —con contrato vigente hasta 2031—, el sistema de gestión de laboratorio en ambos sentidos, el software de planificación minera y los tres portales de telemetría de fabricante, cada uno tras un adaptador reemplazable con capa anticorrupción.
- Se especifica pero lo adquiere el CLIENTE: el hardware de terreno —dispositivos, lectores, etiquetas e instrumentación adicional— con referencia, cantidad, características, accesorios y costo unitario estimado.

### 1.5 Qué información falta y de qué subdocumento proviene

Los elementos siguientes completan esta sección y son producidos por los otros equipos. Se listan aquí con el insumo exacto que se requiere, para que la coherencia entre subdocumentos pueda verificarse antes de la entrega.

| Qué falta en esta sección                              | De quién                          | Insumo exacto que se necesita                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagrama de componentes lógicos y descripción de capas | Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica | Nombre definitivo de cada componente y su responsabilidad, para que los nombres usados aquí y en el catálogo de requerimientos sean los mismos. Límites de contexto y qué componente sostiene cada bloque de alcance del apartado 2. |
| Mecanismo de sincronización y bus de eventos           | Subdoc. 4.1                       | Cómo se transporta el evento desde el dispositivo hasta el registro central y cómo se resuelve el conflicto, para confirmar la redacción del numeral 1.3.                                                                            |
| Declaración de funciones no disponibles sin enlace     | Subdoc. 4.1                       | Lista cerrada de funciones degradadas y procedimiento manual que suple cada una (RT-03.13 transversal). Sin esa lista, el numeral 1.3                                                                                                |

| Qué falta en esta sección                                     | De quién                              | Insumo exacto que se necesita                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                       | queda incompleto.                                                                                                                                                   |
| Modelo de datos de la trazabilidad                            | Subdoc. 5 — Modelo y gestión de datos | Entidades de polígono, viaje, stock, lote y evento, para verificar que soportan la unidad de trazabilidad declarada aquí y las catorce decisiones del numeral 16.1. |
| Emplazamiento de cada componente en nube y en faena           | Subdoc. 4.2 — Arquitectura física     | Tabla componente por componente con su justificación, exigida por el Artículo 16.2. Determina qué se sostiene en faena durante el corte de fibra.                   |
| Especificación de la sala técnica y de los gabinetes de borde | Subdoc. 4.2                           | Sitios, dimensionamiento y condiciones, para confirmar el primer bloque de alcance de la Etapa 1 del apartado 2.3.                                                  |
| Especificación del hardware de terreno                        | Subdoc. 4.2 (Formulario T-11)         | Referencia, cantidad y características por sitio, para sostener el numeral 1.4 y el bloque de muestreo de la Etapa 1.                                               |

*Responsable de la consolidación: el equipo de este subdocumento verifica, antes de la entrega del Informe 1, que los nombres de componente, los sitios y las funciones degradadas coincidan literalmente entre los subdocumentos 3, 4.1, 4.2 y 5.*

## 2. Alcance de la Etapa 1 y de la Etapa 2

### 2.1 Criterio de asignación entre etapas

El reparto no se decide por preferencia ni por facilidad de construcción. Cada familia de requerimientos del catálogo se asignó a una etapa aplicando, en este orden, cuatro filtros:

| N.º | Filtro                             | Qué decide                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Dependencia técnica                | Si otro alcance no puede funcionar sin este, va antes. La trazabilidad no existe si el movimiento de material no nace registrado en terreno con su operador identificado, y no hay registro en terreno sin la infraestructura de borde que lo sostiene durante un corte de enlace. |
| 2   | Hito externo del numeral 13.2      | Desde enero de 2029 el principal comprador exige trazabilidad verificable. El caso precisa que debe estar en producción y con datos históricos suficientes antes de esa fecha: no basta con llegar, hay que llegar con meses de operación acumulada.                               |
| 3   | Riesgo de terceros                 | Lo que depende de una negociación fuera del control del proyecto no puede estar en la ruta crítica de la Etapa 1. Es el caso de la telemetría de los tres fabricantes (numeral 16.1 n.º 10) y del acopio de puerto, en recinto de terceros y sin acuerdo de nivel de servicio.     |
| 4   | Capacidad de absorción del CLIENTE | Once personas en el equipo de TI (restricción n.º 10), régimen de turnos 7x7, y validaciones prohibidas durante las detenciones programadas de marzo y septiembre (restricción n.º 11). Una Etapa 1 más ancha no se absorbe, se rechaza.                                           |

### 2.2 Pronunciamiento sobre la preferencia del directorio (numeral 13.1)

El numeral 13.1 expresa un orden de urgencia del directorio: primero trazabilidad del mineral y conciliación; luego registro en terreno y acreditación de personas; por último la analítica avanzada de mantenimiento. El mismo numeral advierte que repetir ese orden sin analizarlo será evaluado como falta de criterio profesional.

**El PROPONENTE acoge la prioridad del directorio y se aparta de su secuencia en un punto.** Los dos primeros bloques no son sucesivos: son el mismo bloque. La trazabilidad que el directorio quiere primero se alimenta del registro en terreno que pone segundo. No es posible reconstruir el origen de un lote embarcado —criterio de aceptación n.º 1— si el viaje de camión no nace registrado en el punto donde ocurre y con la persona operadora identificada; y el valor probatorio de ese registro, que es lo que exige la autoridad, depende de la misma identificación (numeral 7.3: seis de las once observaciones de la última auditoría tienen ahí su origen). Separarlos en dos etapas produciría una Etapa 1 capaz de calcular trazabilidad sobre datos que todavía se digitan a mano.

La analítica avanzada de mantenimiento, en cambio, sí se difiere, y por las mismas razones que el directorio intuye: depende de la telemetría de tres fabricantes cuya propiedad contractual no está resuelta (numeral 16.1 n.º 10), y es precisamente el terreno donde el CLIENTE ya perdió ochocientos mil dólares en una plataforma predictiva apagada a los catorce meses (Capítulo 1). Comprometerla en la Etapa 1 sería repetir ese error con el cronograma del contrato de por medio.

En síntesis: se acoge la prioridad de negocio del directorio, se corrige la secuencia por dependencia técnica y se coincide con él en lo que se posterga, por fundamento propio y no por deferencia.

### 2.3 Alcance de la Etapa 1 — meses 1 a 15, producción en el mes 16

La Etapa 1 entrega la cadena completa desde el polígono hasta el lote embarcado, la infraestructura de borde que la sostiene sin enlace, el registro en terreno que la alimenta y la identidad de las personas que lo generan.

| Bloque de alcance                                                                                | Criterios que sostiene | Por qué está en la Etapa 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habilitación de la sala técnica de faena y de los gabinetes de borde                             | n.º 13, n.º 9          | Filtro 1. Es la precondition física de todo lo demás. La sala actual de 40 m <sup>2</sup> no cumple el estándar del Capítulo 6 de las Bases Técnicas Transversales, y los gabinetes de borde de portería, planta, depósito de relaves y acopio de puerto son los que sostienen el registro durante el corte de fibra. La obra civil es de cargo del CLIENTE; la especificación técnica y la coordinación, del PROPONENTE (RT-06.01 del Capítulo 15 del caso). |
| Plan minero versionado y cumplimiento                                                            | n.º 4                  | Filtro 1. Sin versión del plan asociada a cada movimiento, el indicador de cumplimiento sigue siendo inútil y ningún otro cálculo tiene línea base. Es una tabla que solo crece: bajo costo, alta dependencia.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Registro del ciclo mina: carguío, transporte, despacho y pesaje                                  | n.º 1, n.º 3, n.º 14   | Filtro 1. Es la fuente de todo lo demás. Incluye la captura desde el sistema de despacho, que se integra y no se sustituye (restricción n.º 5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Identidad de personas operadoras, acreditación de contratistas y portal de empresas contratistas | n.º 7, n.º 8, n.º 9    | Filtro 1 y 2. Da valor probatorio al registro y resuelve el 14 % de rechazos en portería y los nueve días de acreditación, que son exposición ante la autoridad. Incluye el portal de empresas contratistas con administración delegada y carga documental por la propia empresa: sin él, el criterio n.º 8 no tiene cómo cumplirse. Su ampliación con autoatención extendida se difiere a la Etapa 2.                                                        |
| Puntos de muestreo, muestreadores de proceso y hardware de terreno                               | n.º 3, n.º 1, n.º 14   | Filtro 1 y 4. El muestreo se ubica donde el material ya se detiene o lo opera otro rol, y se automatiza con muestreadores de proceso. Cada punto propuesto se declara con su costo en segundos de ciclo y su efecto en toneladas por año (restricción n.º 8). La especificación de referencia, cantidad, características, accesorios y costo unitario es del PROPONENTE aunque la compra sea del CLIENTE (RT-08.10).                                          |
| Stocks intermedios, laboratorio y                                                                | n.º 1, n.º 6           | Filtro 2. Es donde hoy se corta la trazabilidad. Sin esto no hay respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Bloque de alcance                                                           | Criterios que sostiene | Por qué está en la Etapa 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lote comercial                                                              |                        | al comprador antes de enero de 2029.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conciliación metalúrgica y reconciliación de tonelaje y ley                 | n.º 2, n.º 3           | Filtro 2. Depende del registro de los tres puntos de medición, que se construye en el mismo bloque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Migración de los históricos que alimentan la trazabilidad y la conciliación | n.º 1, n.º 2, n.º 9    | Filtro 1 y 2. Producción y trazabilidad cinco años, laboratorio cinco años y seguridad y salud ocupacional diez años (RT-05.15 del Capítulo 15 del caso, sostenido por el RF-MIG-001). Los históricos de mantenimiento y de monitoreo ambiental no se migran aquí: viajan con sus módulos en la Etapa 2, conforme al apartado 2.4 y al RF-MIG-008. Sin esa base no existe el recálculo retroactivo de doce meses con que se verifica el criterio n.º 3, ni el histórico que la autoridad puede exigir. |
| Operación desconectada y sincronización                                     | n.º 13                 | Filtro 1. La restricción n.º 2 no admite excepciones: todo lo anterior debe funcionar durante un corte de fibra, de modo que no es un módulo sino una propiedad de la Etapa 1 completa. Incluye la declaración de funciones no disponibles en modo desconectado y su procedimiento manual de reemplazo.                                                                                                                                                                                                |
| Detenciones operacionales con clasificación automática                      | n.º 5                  | Filtro 1. Se apoya en las señales que el despacho y la telemetría ya generan, sin depender del acceso programático que está en negociación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vista única de equipo, versión base                                         | n.º 6                  | Filtro 1, con riesgo de terceros declarado. Reúne en una pantalla el estado del equipo, su historial, sus pautas de mantenimiento pendientes de SAP y su posición y desempeño desde el despacho. Las alarmas de telemetría de fabricante se incorporan en la Etapa 2 según el resultado de la negociación del numeral 16.1 n.º 10, sin que ese resultado condicione el compromiso: véase el criterio n.º 6 del apartado 5.                                                                             |

**Datos históricos que no se migran.** El Capítulo 15 del caso fija qué se migra —producción y trazabilidad cinco años, mantenimiento tres, seguridad y salud ocupacional diez, monitoreo ambiental diez y laboratorio cinco— y, por separado, fija plazos de retención mayores: diez años para la trazabilidad de mineral y de embarques, siete para los registros tributarios y cinco para los operacionales. La diferencia entre ambos plazos no se pierde. El material que queda fuera de la ventana de migración —la trazabilidad y los embarques del sexto al décimo año, los registros de mantenimiento anteriores a tres años y los de laboratorio anteriores a cinco— se carga en un repositorio de consulta de solo lectura, que el PROPONENTE habilita en la Etapa 1 junto con la migración y conserva durante todo el plazo de retención que fija el Capítulo 15, con el mismo control de acceso por rol, la misma auditoría de consultas y el mismo tratamiento de dato sensible que el registro vivo. Ese repositorio responde consultas y exhibe la condición de «origen anterior al sistema» descrita en este mismo apartado; no alimenta la conciliación, los indicadores ni el recálculo retroactivo, que se sostienen sobre los datos efectivamente migrados. Los registros tributarios se consultan en el ERP, que no se reemplaza (restricción n.º 4). Esta declaración responde al RT-05.15 del documento transversal, cuyo alcance el caso no precisa: la existencia, el formato y el estado de conservación de esos históricos se someten al CLIENTE en el Registro de vacíos y consultas del numeral 17.1, y el supuesto correspondiente se declara en el Registro de supuestos como SUP-37.

## 2.4 Alcance de la Etapa 2 — desarrollo meses 13 a 18, marcha blanca meses 19 y 20, producción en el mes 21

| Bloque de alcance                                                                                | Criterios que sostiene | Por qué se difiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vista única de equipo, versión completa, y analítica avanzada de mantenimiento                   | n.º 6                  | Filtro 3. La incorporación de las alarmas de telemetría depende de la propiedad contractual de los datos de tres fabricantes, hoy sin resolver, y la analítica requiere un histórico que solo existe después de la Etapa 1. Es además el frente donde fracasó la iniciativa de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Huella de carbono por tonelada de cobre fino                                                     | n.º 12                 | Filtro 2 y 4. El dato operacional que alimenta el cálculo se registra desde la producción de la Etapa 1; el módulo de cálculo se construye en la Etapa 2 y reconstruye la serie hacia atrás sobre esos datos, de modo que no hay que esperar doce meses de operación del módulo. Se difiere porque su construcción compite con la marcha blanca de la Etapa 1 por el mismo personal del CLIENTE, no porque el dato no exista. La trazabilidad y la huella de carbono comparten la misma fecha de entrada en vigor del comprador —enero de 2029—, de modo que el módulo no espera a la producción completa de la Etapa 2 en el mes 21: queda operativo al cierre del desarrollo de la Etapa 2 en el mes 18, conforme al Artículo 17.1 de las Bases Administrativas, y se verifica durante su marcha blanca de los meses 19 y 20, dejando al menos tres meses de margen antes de la exigencia, en vez del margen de un mes que resultaría de esperar al mes 21. |
| Reportes ambientales y del convenio con la comunidad                                             | n.º 11                 | Filtro 2 y 4. La trazabilidad hasta la medición de origen se construye en la Etapa 1; la generación de los reportes puede seguir después sin perder el hito de recertificación del segundo semestre de 2029.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Migración de los históricos de mantenimiento y de monitoreo ambiental                            | n.º 6, n.º 11          | Filtro 2. Mantenimiento tres años y monitoreo ambiental diez años (RT-05.15 del Capítulo 15 del caso). Viajan con los módulos que los consumen: migrarlos antes obligaría a mantenerlos sin uso durante toda la Etapa 1. Los sostiene el RF-MIG-008 del catálogo, desdoblado del RF-MIG-001 —que queda acotado a los históricos de producción y trazabilidad, laboratorio, y seguridad y salud ocupacional, que la Etapa 1 sí consume—.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gestión de fatiga con acción documentada                                                         | n.º 10                 | Filtro 4. Involucra dato personal sensible bajo la Ley N.º 21.719 y negociación laboral; concentrarlo en la Etapa 1 recarga al equipo del CLIENTE en el mismo período de la marcha blanca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Portal de trazabilidad de lote para compradores y ampliación del portal de empresas contratistas | n.º 1                  | Filtro 2. El dato existe desde la Etapa 1 y el portal de contratistas también, en su versión base. Se difiere la exposición externa al comprador, hasta que el certificado derivado y su régimen de aprobación comercial estén validados, y la autoatención extendida de las empresas contratistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Índices de dureza del macizo rocoso y explotación del dato de perforación                        | —                      | Ningún criterio del Capítulo 18 lo exige. Es valor adicional pedido por geología y se ofrece como mejora de la Etapa 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 2.5 Anclaje del reparto en el calendario

El reparto anterior se sostiene sobre fechas y no sobre números de mes: el hito que lo ordena es la entrada en vigor de las exigencias del principal comprador en enero de 2029. Por eso se declara la conversión completa y el supuesto de fecha de inicio que la sostiene.

| Momento       | Hito del proyecto                        | Qué depende de él                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mes 1         | Inicio del Contrato                      | Fecha por confirmar con el CLIENTE. Todo el reparto de este apartado se sostiene sobre ella.                                                                                                                            |
| Meses 13 a 15 | Primera solapa de etapas                 | La Etapa 2 arranca mientras la Etapa 1 cierra su marcha blanca. El numeral 17.5 exige declarar la dotación que sostiene los dos frentes.                                                                                |
| Mes 15        | Cierre de la marcha blanca de la Etapa 1 | Momento en que se miden los criterios n.º 1, n.º 5, n.º 7, n.º 8, n.º 9 y n.º 14.                                                                                                                                       |
| Mes 16        | Producción de la Etapa 1                 | Desde aquí el dato operacional se registra en el sistema y queda disponible para todo cálculo retroactivo.                                                                                                              |
| Meses 19 a 20 | Segunda solapa                           | Etapa 1 en producción y Etapa 2 en marcha blanca, conforme al Artículo 17.2 n.º 2, con dotación declarada para ambos frentes (numeral 17.5) y una única fuente de verdad para los datos compartidos por ambos alcances. |
| Mes 21        | Producción de la Etapa 2                 | Fin de la implementación. Comienzan los 36 meses de Operación, que cierran en el mes 56 del cronograma contractual.                                                                                                     |

**Fecha de inicio tolerable.** Para que la producción de la Etapa 2 quede dentro de 2028 y el hito de enero de 2029 se alcance con este reparto, el mes 1 no puede ser posterior a abril de 2027. Con esa fecha límite, la Etapa 1 entra en producción en julio de 2028 y la Etapa 2 en diciembre de 2028, de modo que el comprador dispone de trazabilidad verificable con seis meses de operación acumulada antes de la exigencia, y la recertificación del segundo semestre de 2029 encuentra los registros de seguridad y ambientales ya provenientes del sistema. Los 36 meses de Operación corren desde el mes 21 hasta el mes 56, que es el término del cronograma contractual del Artículo 17.º.

**Qué ocurre si el inicio es posterior.** Cada mes de retraso sobre abril de 2027 consume el colchón de seis meses. Agotado ese margen, el reparto deja de ser sostenible y hay que adelantar a la Etapa 1 la huella de carbono y el portal de trazabilidad del comprador, con el aumento de dotación y de riesgo que ello implica sobre la marcha blanca. Esta consecuencia se declara aquí y se somete al CLIENTE en el período de consultas; no se resuelve unilateralmente.

*Sobre la doble solapa: el numeral 17.5 exige que el plan refleje el solapamiento de los meses 13 a 15 y 19 a 20. La primera solapa es desarrollo de la Etapa 2 contra marcha blanca de la Etapa 1; la segunda es Etapa 1 en producción contra marcha blanca de la Etapa 2, conforme al Artículo 17.2. El desarrollo de la Etapa 2 cierra en el mes 18 inclusive. Ambas tienen dotación declarada en el Subdocumento de plan de trabajo.*

### 3. Exclusiones explícitas

El Capítulo 11 del caso declara nueve exclusiones y advierte que lo excluido igual debe convivir con la solución y generar dependencias identificadas. Se reproducen con la dependencia que cada una genera para este proyecto.

| Excluido del alcance                                                                        | Dependencia que igualmente se asume                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reemplazo del ERP corporativo o de sus módulos                                              | SAP recibe datos y emite; se especifica la interfaz, el momento de emisión y el tratamiento del ajuste de período anterior por devolución de concentrado. |
| Reemplazo del despacho de flota, del sistema de laboratorio y del software de planificación | Tres integraciones con contrato vigente hasta 2031 en el caso del despacho; se declara protocolo, sentido y frecuencia de cada una.                       |

| Excluido del alcance                                       | Dependencia que igualmente se asume                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervención del control de proceso de la planta           | Lectura del historiador por OPC UA con segregación conforme a IEC 62443; no se escribe en la red de control.                                                                                                                   |
| Automatización de equipos mineros                          | Ninguna función de la solución supone operación autónoma de camiones ni de perforadoras.                                                                                                                                       |
| Diseño del plan minero y estimación de recursos y reservas | La solución consume las salidas del software de planificación y conserva la versión vigente; no interviene el modelo de bloques.                                                                                               |
| Remuneraciones y administración de personal                | La habilitación de personas se apoya en el maestro del ERP; no se duplica el dato laboral.                                                                                                                                     |
| Operación del terminal portuario                           | Gabinete de borde con operación desconectada en el acopio de puerto, porque la conectividad la provee un tercero sin acuerdo de nivel de servicio con la compañía.                                                             |
| Construcción de la red de comunicaciones del rajo          | Se entrega el estudio de cobertura del rajo con proyección a tres años y la especificación de lo que faltaría. Lo exige el RT-03.24 del Capítulo 15 del caso, que corresponde al RT-03.23 de las Bases Técnicas Transversales. |
| Adquisición del hardware de terreno                        | Se especifica referencia, cantidad, características, accesorios y costo unitario estimado conforme al RT-08.10 de las Bases Técnicas Transversales, aunque la compra sea del CLIENTE.                                          |

### Exclusiones adicionales que declara el PROPONENTE

- Prorratio automático del viaje de camión que carga material de dos polígonos. Queda fuera del alcance del Contrato, en ambas etapas. Se mantiene la asignación íntegra al polígono de la pala, con marca de proximidad a borde y aviso del operador por botón único, conforme a la regla RN-02. La marca de proximidad a borde permitirá al CLIENTE conocer, ya en la marcha blanca, qué proporción de los viajes es de borde, y decidir con esa evidencia si solicita el prorratio como cambio conforme al Artículo 72.º de las Bases Administrativas. El PROPONENTE no lo compromete ni lo costea en esta oferta.
- Biometría en portería. Queda fuera del alcance del Contrato, en ambas etapas, mientras subsista la objeción sindical formal. El problema que el caso mide —el 14 % de rechazos por documentación vencida advertible— se resuelve sin dato biométrico, con validación anticipada de habilitaciones. Su eventual incorporación, si la mesa de diálogo laboral que gestiona el CLIENTE lo permite, sería un cambio conforme al Artículo 72.º de las Bases Administrativas. No debe confundirse con el control de acceso biométrico del recinto técnico de servidores, que sí forma parte del alcance porque el RT-06.20 de las Bases Técnicas Transversales lo exige con carácter obligatorio, basado principalmente en biometría facial y con AFIS como respaldo.
- Factor de corrección de pesaje por equipo y período. Queda fuera del alcance del Contrato, en ambas etapas. Aporta exactitud, pero exige una campaña de calibración sistemática que ningún criterio del Capítulo 18 requiere y cuyo costo recurrente no se justifica: la conciliación converge bajo el 2 % con la báscula de control como punto de calibración, conforme al SUP-02. Si el CLIENTE quisiera esa exactitud adicional, sería un cambio conforme al Artículo 72.º de las Bases Administrativas.
- Módulo de logística inversa. La devolución de concentrado se modela como evento de reversa sobre el lote, sin entidad ni módulo nuevo.
- Obra civil de la sala técnica de faena, que el propio Capítulo 15 declara de cargo del CLIENTE; el PROPONENTE entrega la especificación técnica y la coordinación.



## Nota sobre la citación de códigos

a) **Códigos desalineados entre documentos.** Varios requisitos que el Capítulo 15 del caso identifica con un código RT no llevan ese mismo código en las Bases Técnicas Transversales: el estudio de red inalámbrica (RT-03.24 del caso, RT-03.23 del transversal), la sincronización tras la reconexión (RT-03.13 del caso, RT-03.12 del transversal, donde el RT-03.13 es la declaración de funciones no disponibles en modo desconectado), los datos históricos a migrar (RT-05.15 del caso, que en el transversal trata de los datos que no se migran y quedan en repositorio de consulta), la firma electrónica (RT-16.14 y RT-16.17), los canales de notificación (RT-16.21 y RT-16.20), el portal público (RT-16.30 y RT-16.31), el horario del centro de atención (RT-21.06 y RT-21.07), la retención de datos históricos y de auditoría (RT-05.10 del caso, que en el transversal es la política de retención del RT-05.07 y la retención de la auditoría del RT-16.10, mientras el RT-05.10 transversal es el catálogo de datos con linaje) y la tipología del emplazamiento on-premise (RT-06.01 del caso, que en el transversal corresponde a la tabla sin código del numeral 6.1). Este documento cita ambas referencias cuando difieren.

b) **Códigos que apuntan a requisitos sin codificar.** Dos casos son de naturaleza distinta: no remiten a otro código, sino a un numeral del documento transversal que no tiene código asignado. El Capítulo 15 del caso asocia al RT-09.01 los umbrales de la transacción operacional de terreno, que en el transversal corresponden al numeral 9.1 — el RT-09.01 transversal es el cálculo de capacidad—, y asocia al RT-15.02 las certificaciones sectoriales, que en el transversal corresponden al numeral 15.2 —el RT-15.02 transversal es el apagado de ambientes no productivos—. En ambos casos el requisito de fondo se cumple; lo que no existe es el código con que declararlo en el Formulario T-12.

*Ambas situaciones se someten al CLIENTE en el Registro de vacíos y consultas del numeral 17.1, consultas N.º 1, 2 y 14 a 21. Las consultas N.º 20 y N.º 21 cubren las dos desalineaciones que la v1.3 declaraba sin someter: la retención de datos históricos y de auditoría (RT-05.10 del caso, RT-05.07 y RT-16.10 del transversal) y la tipología del emplazamiento on-premise (RT-06.01 del caso, numeral 6.1 sin código del transversal).*

## 4. Supuestos y restricciones del alcance

Los supuestos que sostienen este alcance se declaran íntegramente en el Registro de supuestos del numeral 17.1, que incluye las catorce decisiones del numeral 16.1 con su fundamento, su impacto si resultan equivocadas y la instancia en que se validarán. Los seis que condicionan directamente el reparto entre etapas son:

| Supuesto                                                                                                        | Impacto si resulta equivocado                                                                                                                                                                                                                                                             | Dónde se valida                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El mes 1 del cronograma contractual no es posterior a abril de 2027.                                            | Con un inicio más tardío, la producción de la Etapa 2 cae después de enero de 2029 y el hito comercial del numeral 13.2 deja de alcanzarse con este reparto: habría que adelantar a la Etapa 1 la huella de carbono y el portal del comprador, con el costo y el riesgo que ello implica. | Consulta al CLIENTE sobre la fecha de inicio del Contrato durante el período de consultas. El apartado 2.5 se recalcula con la fecha efectiva antes de la firma. |
| El CLIENTE es dueño de los datos de telemetría que generan sus equipos y puede extraerlos por vía programática. | Cambia la fuente del dato de la vista única, no el compromiso: se activa la telemetría de a bordo propia o el estándar abierto de intercambio, con el costo asociado.                                                                                                                     | Consulta al CLIENTE en el período de consultas; adaptador por fabricante como mitigación arquitectónica.                                                         |
| La federación con el directorio corporativo de la restricción n.º 9 aplica al personal                          | Provisionar entre 2.400 y 8.500 identidades con un equipo de TI de once                                                                                                                                                                                                                   | Consulta al CLIENTE y piloto con dos o tres empresas contratistas                                                                                                |

| Supuesto                                                                                                                                            | Impacto si resulta equivocado                                                                            | Dónde se valida                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| propio; las personas contratistas se rigen por el esquema autoservido del RT-12.12.                                                                 | personas.                                                                                                | de distinto tamaño.                                                    |
| La balanza de alimentación de planta es la fuente de verdad del tonelaje y el resto son distribuciones proporcionales sobre ella.                   | La conciliación no converge y la diferencia no queda atribuible por punto de la cadena.                  | Recálculo retroactivo de doce meses contra los cierres históricos.     |
| La regla de promedio ponderado describe razonablemente la ley del material retomado de un stock.                                                    | La evidencia de origen del material retomado queda corta ante un comprador que exija composición física. | Campaña de muestreo de retoma durante la marcha blanca.                |
| La cobertura inalámbrica actual del rajo, más los gabinetes de borde propuestos, sostiene el registro en terreno durante el horizonte del contrato. | Zonas de sombra crecientes con el avance del rajo degradan el criterio n.º 13.                           | Estudio de cobertura con proyección a tres años, incorporado a la EDT. |

**Umbral definido por el PROPONENTE.** El numeral 7.1 del caso entrega referencia de industria y el numeral 7.2 entrega meta interna del CLIENTE, de modo que los criterios que se apoyan en ellos comprometen cifras del propio mandante. El numeral 7.3, en cambio, no declara ni referencia ni meta: los umbrales de los criterios n.º 7, n.º 9, n.º 10, n.º 11 y n.º 14 son definiciones del PROPONENTE y se declaran como supuestos en el Registro del numeral 17.1, con su fundamento y su instancia de validación. Están marcados como tales en el apartado 5.

**Restricciones del alcance.** Rigen íntegramente las doce restricciones no negociables del Capítulo 10 y el cronograma contractual obligatorio de 56 meses del Artículo 17.º de las Bases Administrativas, que no admite plazos alternativos. En particular, ninguna función comprometida en este alcance agrega pasos al ciclo productivo sin cuantificar su costo en segundos y demostrarlo en la marcha blanca (restricción n.º 8).

## 5. Criterios de aceptación del alcance comprometido

El Capítulo 18 fija catorce resultados de negocio con los que el PROPONENTE debe comprometerse, proponer la meta cuando el documento no la fija, indicar en qué momento del cronograma se alcanza y cómo se medirá. Las metas marcadas como supuesto son definiciones del proponente y viajan al Registro de supuestos. Los momentos se expresan en meses del cronograma y se convierten a fecha con el apartado 2.5.

| N.º | Resultado comprometido                                               | Situación actual                   | Meta y momento                                                                                                                                                            | Método de verificación                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Reconstrucción del origen de cualquier lote embarcado con evidencia. | 4 a 6 semanas, resultado estimado. | Menos de 2 horas, al cierre de la marcha blanca de la Etapa 1 (mes 15).                                                                                                   | Reconstruir el origen de tres lotes ya embarcados y contrastar contra el ejercicio manual, midiendo el tiempo de respuesta. |
| 2   | Cierre de la conciliación metalúrgica del mes.                       | 18 días hábiles.                   | No más de 3 días hábiles, desde el tercer cierre posterior a la producción de la Etapa 1 (mes 19). Coincide con la referencia de industria de 3 a 5 días del numeral 7.1. | Medición sobre tres cierres consecutivos, contados desde el cierre contable.                                                |

| N.º | Resultado comprometido                                                                          | Situación actual                                        | Meta y momento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Método de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Convergencia de la diferencia de conciliación y explicación por punto de la cadena.             | Entre 3,1 % y 6,8 %, sin explicación.                   | Se adopta como meta la referencia de industria que el propio numeral 7.1 declara: diferencia mensual bajo 2 % al mes 21. Se compromete un umbral intermedio de 3 % al cierre de la marcha blanca de la Etapa 1 (mes 15), como escalón verificable y no como meta final. El 100 % de la diferencia residual queda atribuida a un punto de medición desde el mes 21.                                                                                                                                     | Recálculo retroactivo de doce meses contra los cierres históricos y medición mensual posterior. La atribución por punto se verifica exhibiendo, para un mes cerrado, la descomposición de la diferencia entre mina, báscula de control, balanza de alimentación, planta y embarque. La meta del caso es más exigente que el rango que la literatura considera aceptable para metales base, de $\pm 5$ % anual (Parker, 2012; Snowden Optiro, s. f.). |
| 4   | Cumplimiento del plan minero conocido al inicio del turno siguiente, contra la versión vigente. | 10 a 15 días de desfase, contra un plan desactualizado. | Disponible al inicio de cada turno, desde el primer mes de marcha blanca de la Etapa 1. Es la meta interna que declara el numeral 7.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Recalcular tres meses históricos contra las versiones vigentes en cada momento; si el resultado coincide con el cálculo actual, el versionado no está capturando los cambios.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5   | Detenciones de equipo y de planta clasificadas con causa dentro del turno siguiente.            | 23 % del tiempo sin clasificar; 61 % sin causa raíz.    | Se comprometen dos mediciones distintas, porque el criterio y la meta interna del numeral 7.2 miden cosas distintas. Cobertura, que es lo que exige literalmente el criterio: el 100 % de las detenciones queda clasificada con causa antes del cierre del turno siguiente, al mes 15. Calidad de esa clasificación, que es la meta interna del numeral 7.2: menos de 5 % del tiempo registrado sin clasificar automáticamente y menos de 10 % de detenciones sin causa raíz documentada, al mes 21.   | Cobertura: conteo de detenciones sin clasificar al cierre de cada turno, sobre el universo completo. Calidad: reclasificación automática de tres meses de historia; si no baja del 5 % sin intervención humana, las reglas están mal calibradas.                                                                                                                                                                                                     |
| 6   | Estado, historial, alarmas y pautas pendientes de un equipo en una sola vista.                  | Cuatro sistemas y una radio.                            | Dos entregas. Versión base al mes 15: estado del equipo, historial, pautas de SAP y posición y desempeño del despacho, en una sola pantalla. Versión completa al mes 21, con las alarmas de fabricante incorporadas. El compromiso de vista única completa no queda sujeto al resultado de la negociación del numeral 16.1 n.º 10; solo la fuente del dato: si el fabricante no cede el acceso programático, se cumple por la vía alternativa ya prevista en el Registro de supuestos —telemetría de a | Prueba cronometrada con supervisores de turno: tiempo desde la detención hasta disponer del cuadro completo, contra los 15 a 20 minutos actuales. La versión base se mide al mes 15 y la completa al mes 21.                                                                                                                                                                                                                                         |

| N.º | Resultado comprometido                                                                     | Situación actual                  | Meta y momento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Método de verificación                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                            |                                   | bordo propia o estándar abierto de intercambio de datos de equipos mineros—.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| 7   | Ninguna persona rechazada en portería por documentación vencida advertible.                | 14 % de los rechazos.             | Supuesto del proponente: cero rechazos por esa causa, al cierre de la marcha blanca de la Etapa 1 (mes 15). El numeral 7.3 no declara referencia ni meta para este indicador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conteo mensual de rechazos por documentación vencida, contrastado contra las alertas emitidas con anticipación.                                                           |
| 8   | Acreditación de una persona contratista nueva.                                             | 9 días.                           | Menos de 48 horas, al mes 15. La meta la fija el propio criterio n.º 8 del Capítulo 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Medición sobre el universo completo de acreditaciones de un mes, con piloto previo en dos o tres empresas contratistas de distinto tamaño.                                |
| 9   | Registros de seguridad, inspecciones e incidentes nacidos digitales en el lugar del hecho. | Papel digitado con posterioridad. | Supuesto del proponente: 100 % de los registros nacidos digitales, al mes 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auditoría de trazabilidad sobre una muestra: todo registro debe tener sello de tiempo y posición del lugar del hecho, no de la oficina.                                   |
| 10  | Toda alerta de fatiga con acción documentada y trazable.                                   | Sin registro consolidado.         | Supuesto del proponente: 100 % de las alertas con acción registrada, al mes 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conciliación entre alertas emitidas por el sistema de control de fatiga y acciones registradas, con revisión de la cadena de custodia del dato sensible.                  |
| 11  | Reportes a la autoridad ambiental generados desde el sistema con trazabilidad al origen.   | Planillas construidas a mano.     | Supuesto del proponente: 100 % de los reportes generados desde el sistema, al mes 21 y en todo caso antes de la recertificación del segundo semestre de 2029.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reproducir un reporte ya presentado y verificar que cada cifra se navega hasta su medición de origen.                                                                     |
| 12  | Huella de carbono por tonelada de cobre fino, mensual y auditable por tercero.             | Anual, con consultora externa.    | Cálculo mensual disponible al cierre del desarrollo de la Etapa 2, en el mes 18, y verificado durante su marcha blanca de los meses 19 y 20, sin esperar la producción completa de la Etapa 2, con la serie reconstruida hacia atrás sobre los datos que la Etapa 1 registra desde el mes 16. La frecuencia mensual satisface con holgura la que el numeral 7.3 declara exigible por los compradores a partir de 2029, que es trimestral y auditada. La verificación por tercero se completa sobre la primera serie completa al menos tres meses antes de enero de 2029, con un margen equivalente al que se exige para la trazabilidad, dado que ambas exigencias del | Verificación por tercero independiente conforme al protocolo de gases de efecto invernadero, alcances 1, 2 y 3, sobre la serie reconstruida y sobre los meses en régimen. |

| N.º | Resultado comprometido                                                                        | Situación actual                        | Meta y momento                                                                                                                                                                                                                                                                           | Método de verificación                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                               |                                         | comprador comparten la misma fecha de entrada en vigor.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |
| 13  | Operación y registro durante 48 horas sin enlace, con sincronización sin intervención manual. | El corte detiene el registro sistémico. | 48 horas continuas y sincronización en no más de 4 horas, desde la marcha blanca de la Etapa 1. Los umbrales los fija el Capítulo 15 del caso.                                                                                                                                           | Corte controlado de 48 horas con un cambio de turno dentro de la ventana: los eventos reconciliados deben coincidir exactamente con los generados.                                            |
| 14  | El operador de pala usa la solución en su turno, con guantes, por decisión propia.            | Dos iniciativas previas abandonadas.    | Supuesto del proponente SUP-27: 90 % de los eventos esperados registrados sin intervención del supervisor, medido en las cuatro últimas semanas de la marcha blanca de la Etapa 1. Es el único umbral de adopción de la propuesta: el RF-MIG-005 mide contra él y no declara uno propio. | Tasa de uso del botón de aviso de cambio de material y de la identificación por proximidad, medida por turno. Prueba en cambio de turno de noche en invierno, con guantes reales y bajo cero. |

**Sobre el criterio n.º 14.** El caso advierte que no es una nota de color: el CLIENTE ha visto fracasar dos proyectos correctamente implantados por falta de adopción. Este alcance responde con tres decisiones verificables y no con una declaración de intenciones: ninguna función pide al operador de equipo llenar campos, la identificación ocurre por proximidad en el relevo —un momento que ya existe operacionalmente— y el único elemento nuevo en cabina es un botón único, que es exactamente el límite que el propio operador entrevistado declaró aceptable.

## 6. Estrategia para obtener el apoyo de los interesados clave

Las diez entrevistas del Capítulo 8 no coinciden entre sí, y esa discrepancia indica dónde el proyecto encontrará resistencia. La estrategia no es comunicacional: consiste en que cada decisión de alcance responda a la objeción concreta de quien puede bloquearla.

| Interesado                    | Influencia / interés | Qué le preocupa                                                                              | Cómo lo aborda este alcance                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directorio y gerencia general | Alta / Alto          | Perder el contrato del comprador japonés a partir de 2029 y repetir una inversión fallida.   | El alcance de la Etapa 1 se ordena por la fecha del hito comercial, y cada compromiso tiene indicador, meta y momento de medición anclado en el calendario del apartado 2.5.                                           |
| Gerencia de finanzas          | Alta / Alto          | Que existan dos verdades contables y que la diferencia de conciliación siga sin explicación. | SAP se mantiene como emisor único; la solución aporta el dato y una sola cifra oficial de tonelaje. La meta de convergencia se fija en la referencia de industria que declara el propio caso. Criterios n.º 2 y n.º 3. |
| Gerencia de operaciones mina  | Alta / Alto          | Que el sistema agregue pasos al ciclo y baje la productividad de la flota.                   | Ninguna captura adicional en el ciclo de pala o camión; cada punto de registro y de muestreo se declara con su costo en segundos y se demuestra en la marcha blanca.                                                   |

| Interesado                                  | Influencia / interés | Qué le preocupa                                                                                                                                                                                    | Cómo lo aborda este alcance                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Superintendencia de planta y metalurgia     | Alta / Alto          | No confiar en el tonelaje y la ley que declara la mina; exige muestreo en cada transferencia.                                                                                                      | El muestreo se ubica donde el material ya se detiene o lo opera otro rol, y se automatiza con muestreadores de proceso. Está comprometido como bloque de la Etapa 1, con su hardware especificado.              |
| Superintendencia de planificación minera    | Media / Alto         | Que el cumplimiento del plan siga midiéndose contra un plan que ya cambió.                                                                                                                         | Plan versionado e inmutable y cumplimiento contra la versión vigente en cada movimiento. Criterio n.º 4.                                                                                                        |
| Jefatura de mantenimiento                   | Media / Alto         | Escepticismo fundado: una plataforma predictiva de USD 800.000 apagada a los catorce meses por exceso de alertas y falta de participación. Su interés es alto y su disposición inicial es adversa. | La analítica avanzada se difiere a la Etapa 2 y se condiciona a tasa de falsos positivos declarada. La participación de mantenimiento en la definición se incorpora como actividad de la EDT, no como cortesía. |
| Operadores de equipo y supervisión de turno | Baja / Alto          | Pantallas inoperables con guante grueso e ilegibles bajo el sol; formularios que alargan el turno.                                                                                                 | Identificación por proximidad sin login, un botón único en cabina, y validación de la interfaz en turno de noche en invierno con guantes reales.                                                                |
| Sindicato                                   | Media / Alto         | Objeción formal a la biometría en portería, presentada el año pasado.                                                                                                                              | Sin biometría en portería en la Etapa 1. El problema medido —14 % de rechazos por documentación vencida— se resuelve con validación anticipada, que no requiere dato biométrico.                                |
| Empresas contratistas                       | Baja / Alto          | Nueve días de acreditación y trámite concentrado en el CLIENTE.                                                                                                                                    | Portal de empresas contratistas en la Etapa 1, con administración delegada: la empresa carga y el sistema valida. Criterio n.º 8.                                                                               |
| Comprador y autoridad ambiental             | Alta / Alto          | Evidencia de cadena de custodia y consistencia entre reportes.                                                                                                                                     | Portal de trazabilidad de lote con certificado derivado y aprobación comercial; reportes generados desde el sistema con trazabilidad hasta la medición de origen.                                               |

## 7. Catálogo de requerimientos

El alcance descrito es consecuencia del catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales del numeral 17.1, que se adjunta priorizado y trazable a su origen: cada requerimiento indica el párrafo, entrevista, indicador o restricción del que proviene. La correspondencia entre requerimiento, componente de la arquitectura, paquete de la EDT, prueba de verificación y criterio de aceptación se presenta en la matriz de trazabilidad. El pronunciamiento uno a uno sobre los 374 requisitos codificados de las Bases Técnicas Transversales se declara en el Formulario T-12.

**Registro de reglas de negocio.** El mismo numeral 17.1 exige registrar las reglas propias de la industria que la solución debe respetar y que el caso no explicita. Se adjunta el Registro de reglas de negocio con treinta reglas en once dominios —trazabilidad, pesaje y conciliación, stocks y mezcla, laboratorio y muestreo, lote comercial y embarque, detenciones, plan minero, personas y habilitación, calendario operacional, ambiental y comunidad, y datos y auditoría—, cada una con su formulación, la excepción que admite y quién la autoriza, su origen y los

requerimientos del catálogo que la implementan. Las reglas declaradas como versionadas conservan vigencia temporal, de modo que un período anterior se recalcula con la versión que regía en ese momento: es lo que permite verificar los criterios n.º 3 y n.º 4 sobre historia ya cerrada. Los umbrales y las tolerancias que esas reglas invocan son parámetros de administración, no constantes de código.

## 8. Control de cambios

Cambios de la v1.4 respecto de la v1.3. Todos provienen de la revisión cruzada entre este subdocumento, el catálogo de requerimientos, la matriz de trazabilidad, el Formulario T-12, el Registro de supuestos y las Bases Administrativas.

a) Cronograma. Se corrige el encuadre del apartado 2.4 y de la segunda solapa. El desarrollo de la Etapa 2 cierra en el mes 18 inclusive y los meses 19 y 20 son su marcha blanca, conforme al Artículo 17.1 y 17.2 n.º 2 de las Bases Administrativas. La v1.3 situaba el cierre de construcción en el mes 19 y describía la segunda solapa como estabilización contra construcción, lo que contradecía un cronograma que el Artículo 17.1 declara obligatorio e indivisible. El compromiso del criterio n.º 12 se ajusta al mes 18, con verificación en la marcha blanca; el margen de tres meses antes de enero de 2029 se mantiene.

b) Migración entre etapas. La v1.3 asignaba a la Etapa 2 la migración de los históricos de mantenimiento y de monitoreo ambiental, mientras el catálogo la ubicaba completa en la Etapa 1 con el RF-MIG-001. Se resuelve a favor de este subdocumento: el RF-MIG-001 queda acotado a producción y trazabilidad, laboratorio, y seguridad y salud ocupacional, y el nuevo RF-MIG-008 recoge mantenimiento y monitoreo ambiental en la Etapa 2.

c) Exclusiones. El prorrateo del viaje de borde, la biometría en portería y el factor de corrección de pesaje figuraban como exclusiones pero se describían como diferidos a la Etapa 2, sin aparecer en el alcance de esa etapa. Los tres quedan declarados como exclusiones del Contrato en ambas etapas, con el mecanismo de cambio del Artículo 72.º y, en el caso del prorrateo, con la evidencia que la marcha blanca entregará para que el CLIENTE decida.

d) Umbral de adopción. El criterio n.º 14 comprometía 90 % de eventos y el RF-MIG-005 declaraba 80 % de personas operadoras. El umbral queda en un solo lugar, el SUP-27, y el requerimiento mide contra él.

e) Referencias cruzadas. La remisión al Registro de vacíos y consultas citaba consultas que no trataban de códigos y omitía dos desalineaciones declaradas. Se incorporan las consultas N.º 20 y N.º 21 y se corrige la remisión.

f) Documentos que este cambio arrastra. Catálogo de requerimientos v2.4 (RF-MIG-001, RF-MIG-005, RF-MIG-008 y RNF-DIS-010); matriz de trazabilidad v1.1, cuya hoja de presentación además declaraba 195 requerimientos de la versión 2.2 del catálogo; Formulario T-12 v1.2 (RT-16.34, RT-03.23, bloque B de 228 requerimientos y versión del catálogo citada); Registro de supuestos v1.4 (SUP-21, SUP-27 y SUP-37); Registro de reglas de negocio v1.2 (RN-28); y Registro de vacíos y consultas, que pasa de 19 a 21 consultas.

*Pendiente que este subdocumento no puede cerrar por sí solo: la columna de componente del Formulario T-12 nombra componentes lógicos C-xx, y el numeral 1.5 del documento transversal exige individualizar el producto y la versión. Los fijan los Subdocumentos 4.1 y 4.2 y deben incorporarse antes de la entrega final.*

## Referencias

Parker, H. M. (2012). Reconciliation principles for the mining industry. *Mining Technology*, 121(3), 160-176. <https://doi.org/10.1179/1743286312Y.0000000007>

Snowden Optiro. (s. f.). Mine reconciliation standardisation: R Factor series. <https://snowdenoptiro.com/mine-reconciliation-standardisation-r-factor-series/>